

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-физический факультет
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Программная реализация численного метода
Текст из задания по варианту 2

1 курс, группа УТС

Выполнил:

_____ П. С. Руденко
«____» _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
«____» _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

ВАРИАНТ 2

Задание Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса-Жордана.

Теория Метод Гаусса — Жордана (метод полного исключения неизвестных) — метод, который используется для решения квадратных систем линейных алгебраических уравнений, нахождения обратной матрицы, нахождения координат вектора в заданном базисе или отыскания ранга матрицы. Метод является модификацией метода Гаусса.

Алгоритм

- Выбирают первый слева столбец матрицы, в котором есть хоть одно отличное от нуля значение.
- Если самое верхнее число в этом столбце ноль, то меняют всю первую строку матрицы с другой строкой матрицы, где в этой колонке нет нуля.
- Все элементы первой строки делят на верхний элемент выбранного столбца.
- Из оставшихся строк вычитают первую строку, умноженную на первый элемент соответствующей строки, с целью получить первым элементом каждой строки (кроме первой) ноль.
- Далее проводят такую же процедуру с матрицей, получающейся из исходной матрицы после вычёркивания первой строки и первого столбца.
- После повторения этой процедуры $n-1$ раз получают верхнюю треугольную матрицу
- Вычитают из предпоследней строки последнюю строку, умноженную на соответствующий коэффициент, с тем, чтобы в предпоследней строке осталась только 1 на главной диагонали.
- Повторяют предыдущий шаг для последующих строк. В итоге получают единичную матрицу и решение на месте свободного вектора (с ним необходимо проводить все те же преобразования).

1 Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы:

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <iomanip> // Для std::setprecision
4  #include <limits>  // Для std::numeric_limits
5  #include <clocale>
6
7  using namespace std;
8  void inputMatrix(vector<vector<double>>& matrix, int n) {
9      cout << "Введите коэффициенты матрицы (размер " << n << "x" << n << "):\n";
10     for (int i = 0; i < n; i++) {
11         for (int j = 0; j < n; j++) {
12             while (true) {
13                 cout << "Элемент [" << i + 1 << "]" << j + 1 << "]: ";
14                 cin >> matrix[i][j];
15                 if (cin.fail()) {
16                     cin.clear();
17                     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
18                     cout << "Ошибка ввода! Пожалуйста, введите число." ;
19                 }
20                 else {
21                     break;
22                 }
23             }
24         }
25     }
26     cout << "Введите свободные члены (размер " << n << "):\n";
27     for (int i = 0; i < n; i++) {
28         while (true) {
29             cout << "Свободный член [" << i + 1 << "]: ";
30             cin >> matrix[i][n];
31             if (cin.fail()) {
32                 cin.clear();
33                 cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
34                 cout << "Ошибка ввода! Пожалуйста, введите число.";
35             }
36             else {
37                 break;
38             }
39         }
40     }
41 }
42 void gaussJordan(vector<vector<double>>& matrix, int n) {
43     for (int i = 0; i < n; i++) {
44         double pivot = matrix[i][i];
45         for (int j = 0; j <= n; j++) {
46             matrix[i][j] /= pivot;
47         }
48     }
```

```

48     for (int k = 0; k < n; k++) {
49         if (k != i) {
50             double factor = matrix[k][i];
51             for (int j = 0; j <= n; j++) {
52                 matrix[k][j] -= factor * matrix[i][j];
53             }
54         }
55     }
56 }
57
58 void printSolution(const vector<vector<double>>& matrix, int n) {
59     cout << "Решение системы:\n";
60     for (int i = 0; i < n; i++) {
61         cout << "x" << i + 1 << " = " << setprecision(6) << fixed << matrix[i][n];
62     }
63 }
64
65 int main() {
66     setlocale(LC_ALL, "rus");
67     int n;
68     cout << "Введите количество уравнений (размерность системы): ";
69     while (true) {
70         cin >> n;
71         if (cin.fail() || n <= 0) {
72             cin.clear();
73             cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
74             cout << "Ошибка ввода! введите положительное целое число.";
75         }
76         else {
77             break;
78         }
79     }
80     vector<vector<double>> matrix(n, vector<double>(n + 1));
81     inputMatrix(matrix, n);
82     gaussJordan(matrix, n);
83     printSolution(matrix, n);
84     return 0;
85 }

```

2 Результат работы программы

```
Введите количество уравнений (размерность системы): 2
Введите коэффициенты матрицы (размер 2x2):
Элемент [1][1]: 3 4
Элемент [1][2]: Элемент [2][1]: 2x 3
Элемент [2][2]: Ошибка ввода! Пожалуйста, введите число.Элемент [2]
Введите свободные члены (размер 2):
Свободный член [1]: Свободный член [2]: 3 5
Решение системы:
x1 = 4.000000x2 = -2.500000
```

Рис. 1: Скриншот выполнения программы